Отчёт по первому этапу внешнего курса Stepik

Введение

Иванова Ангелина Олеговна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Выполнение 1.1. Общая информация о курсе 7
3.2 Выполнение 1.2. Как установить Linux 8
3.3 Выполнение 1.3. Осваиваем Linux 9
3.4 Выполнение 1.4. Командная строка: основные понятия и простые команды 12
3.5 Выполнение 1.5. Запуск исполняемых файлов 14
3.6 Выполнение 1.6. Ввод / вывод 16
3.7 Выполнение 1.7. Скачивание файлов из интернета 18
3.8 Выполнение 1.8. Работа с архивами 19
3.9 Выполнение 1.9. Поиск файлов и слов в файлах 20

4 Выводы **24**

5 Список литературы **25**

Список иллюстраций

3.1 Название курса - «Введение в Linux» . . . 7
3.2 Выбрали все истинные утверждения . . . 8
3.3 Мною используютя ос Windows и Linux . . . 8
3.4 Виртуальная машина - специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС . . . 9
3.5 Да, смогла запустить Linux . . . 9
3.6 Файл . . . 9
3.7 Загруженный файл . . . 10
3.8 Правильный ответ - расширение .deb . . . 10
3.9 Вкладка Authors . . . 11
3.10 Правильный ответ - Denis-Courmont . . . 11
3.11 Выбранные правильные ответы . . . 12
3.12 Синонимы командной строки . . . 12
3.13 Команда pwd . . . 13
3.14 Эквивалентные команды ls . . . 13
3.15 Просмотр Downloads . . . 14
3.16 Удаление директорий . . . 14
3.17 firefox и exit . . . 15
3.18 Запуск с & . . . 15
3.19 Вывод в терминале . . . 16
3.20 Процесс выполнения . . . 16
3.21 Поток ошибок . . . 16
3.22 Перенаправление stderr . . . 17
3.23 stderr в конвейере . . . 17
3.24 Сохранение через wget . . . 18
3.25 Тихий режим wget . . . 18
3.26 Рекурсивная загрузка wget . . . 19
3.27 gzip и zip . . . 19
3.28 Архивация директорий . . . 20
3.29 tar и bz2 . . . 20
3.30 Командafind . . . 21
3.31 grep world . . . 21
3.32 Распаковка и grep . . . 22
3.33 slove.txt . . . 22
3.34 Загрузка файла . . . 23

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является выполнение внешнего курса под названием «Введение в Linux».

2 Задание

1. Ознакомиться с теоретическим материалом
2. Ответить на вопросы и выполнить задания для закрепления теоретического материала

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Выполнение 1.1. Общая информация о курсе

В первом подблоке этого этапа представленны наипростейшие задания, которые не требуют пояснений и служат только ради того, чтобы ознакомить нас со структурой курса (рис. 3.1), (рис. 3.2).

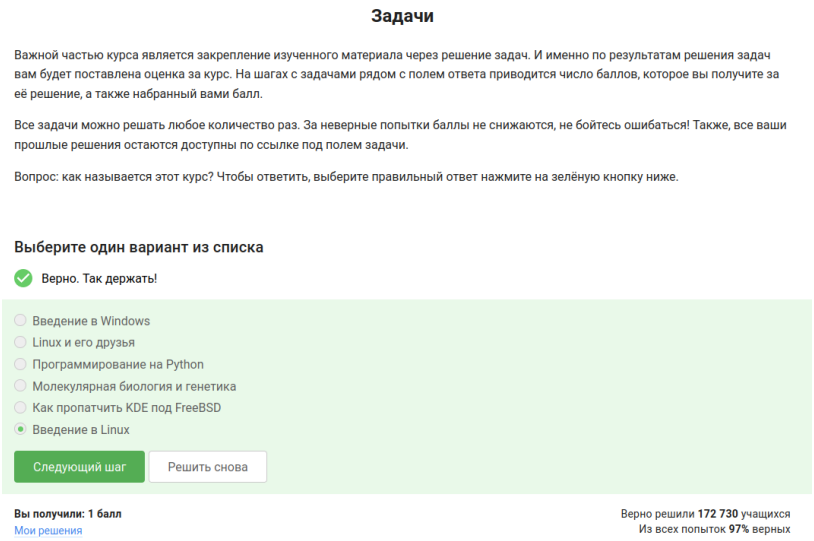
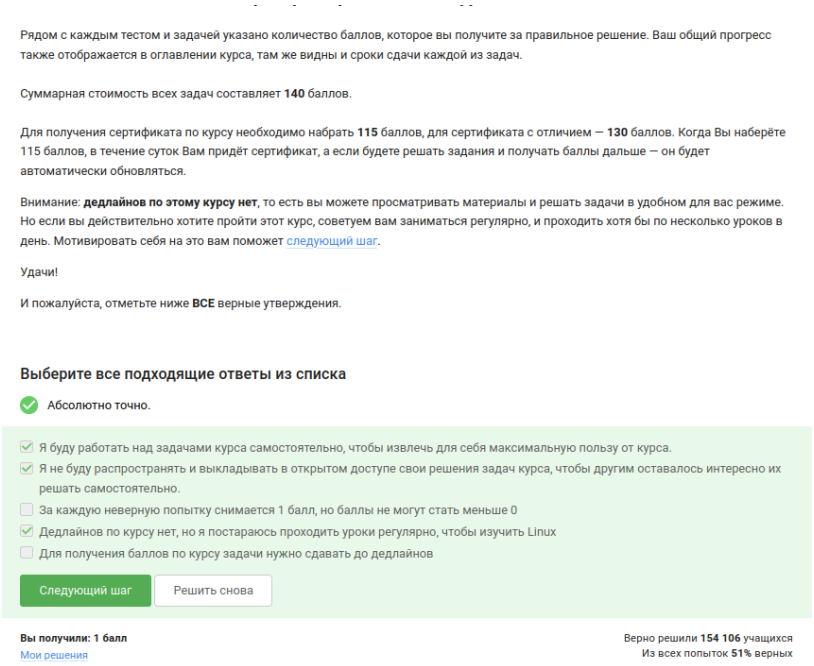


Рисунок 3.1: Название курса - «Введение в Linux»



Рядом с каждым тестом и задачей указано количество баллов, которое вы получите за правильное решение. Ваш общий прогресс также отображается в оглавлении курса, там же видны и сроки сдачи каждой из задач.

Суммарная стоимость всех задач составляет **140** баллов.

Для получения сертификата по курсу необходимо набрать **115** баллов, для сертификата с отличием — **130** баллов. Когда Вы наберёте 115 баллов, в течение суток Вам придёт сертификат, а если будете решать задания и получать баллы дальше — он будет автоматически обновляться.

Внимание: **дедлайнов по этому курсу нет**, то есть вы можете просматривать материалы и решать задачи в удобном для вас режиме. Но если вы действительно хотите пройти этот курс, советуем вам заниматься регулярно, и проходить хотя бы по несколько уроков в день. Мотивировать себя на это вам поможет следующий шаг.

Удачи!

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

Абсолютно точно.

- [x] Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.
- [x] Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.
- [ ] За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0
- [x] Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
- [ ] Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов

Следующий шаг | Решить снова

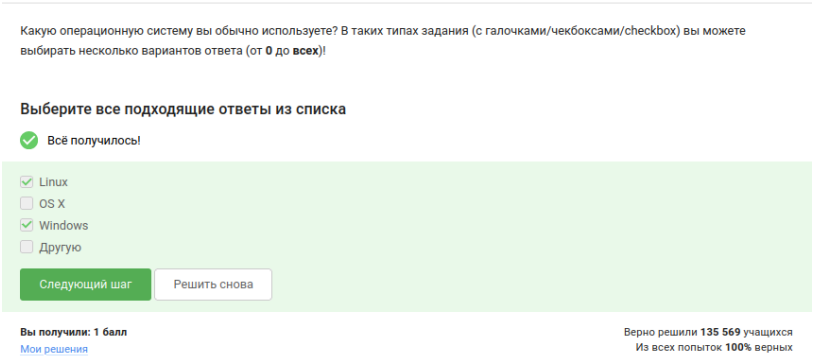
Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **154 106** учащихся
Из всех попыток **51%** верных

Рисунок 3.2: Выбрали все истинные утверждения

3.2 Выполнение 1.2. Как установить Linux

Аналогично с первым подблоком, во втором представленны наипростейшие задания, которые не требуют пояснений



Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от **0** до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

Всё получилось!

- [x] Linux
- [ ] OS X
- [x] Windows
- [ ] Другую

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **135 569** учащихся
Из всех попыток **100%** верных

Рисунок 3.3: Мною используютя ос Windows и Linux

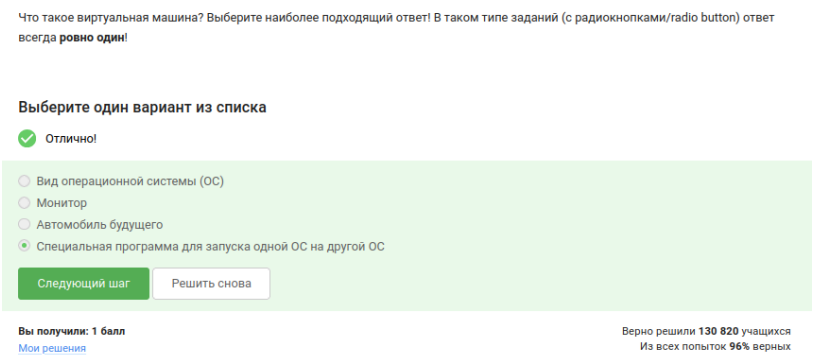


Рисунок 3.4: Виртуальная машина - специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС

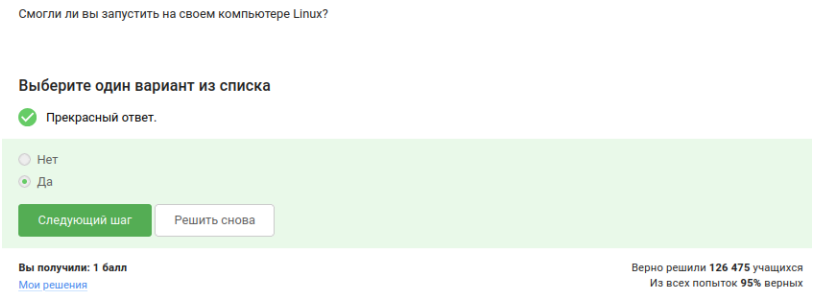


Рисунок 3.5: Да, смогла запустить Linux

3.3 Выполнение 1.3. Осваиваем Linux

Создали документ в LibreOffice Writer и написали в нём шрифтом FreeMono строчку: Hello, Linux! (рис. 3.6).

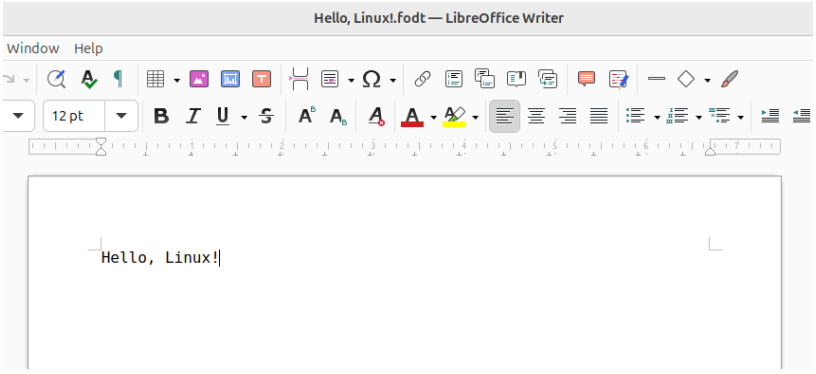


Рисунок 3.6: Файл

После этого сохранили этот документ в формате FODT и загрузили в форму (рис. 3.7).

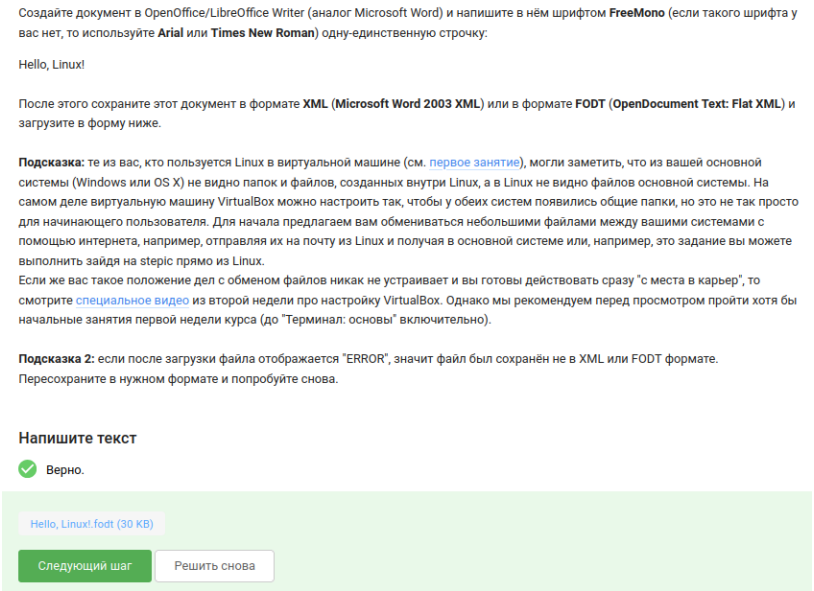


Рисунок 3.7: Загруженный файл

Установочные пакеты в Linux (Ubuntu) имеют расширение .deb (рис. 3.8).

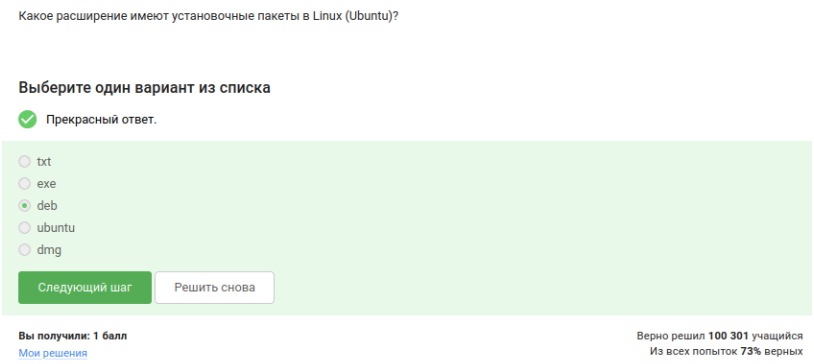


Рисунок 3.8: Правильный ответ - расширение .deb

Запустили плеер VLC, открыли Help → About, зашли во вкладку Authors (рис. 3.9).

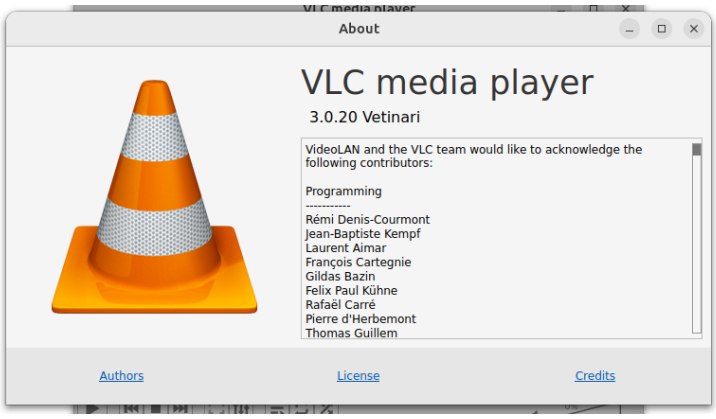


Рисунок 3.9: Вкладка Authors

Первая фамилия - Denis-Courmont. Ввели её на сайте (рис. 3.10).

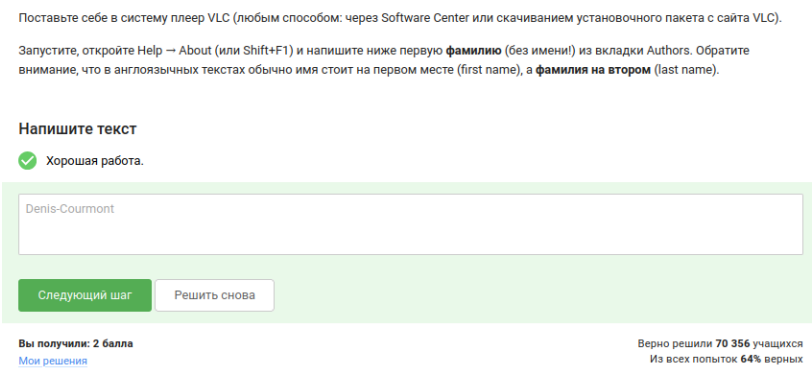


Рисунок 3.10: Правильный ответ - Denis-Courmont

Update Manager отвечает именно за обновление пакетов до актуальных версий, обновление всей системы до новой версии и ссылок в Software Center, но не устанавливает новые программы и не удаляет существующие (рис. 3.11).

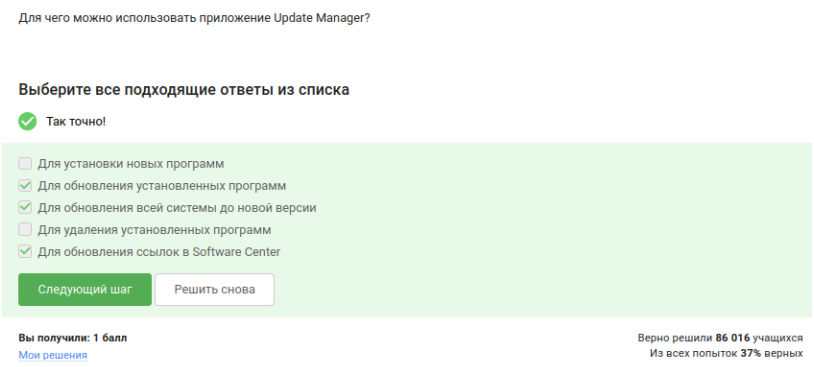


Рисунок 3.11: Выбранные правильные ответы

3.4 Выполнение 1.4. Командная строка: основные понятия и простые команды

Синонимами «командной строки» являются «терминал» и «консоль». Слово «термин» означает научное понятие, а «Ассоль» — имя литературного персонажа, поэтому они не подходят (рис. 3.12).

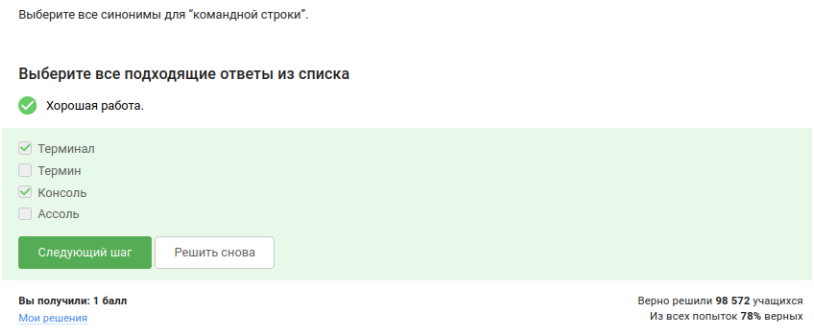


Рисунок 3.12: Синонимы командной строки

Linux чувствителен к регистру, поэтому варианты «Pwd» или «PWD» некорректны. Правильный ответ: «Только pwd» (рис. 3.13).

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

Верно. Так держать!

- Только Pwd
- pwd или PWD, но не Pwd
- Только pwd

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **97 155** учащихся
Из всех попыток **89%** верных

Рисунок 3.13: Команда pwd

Следующая задача требовала найти команды, эквивалентные «ls -A –human-readable -l /some/directory». Были отмечены варианты, где «-A» (или «–almost-all»), «-h» (или «–human-readable»), «-l» комбинируются в любом порядке (рис. 3.14).

Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её можно получить с помощью команды `man`.

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не** должны **отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- ls -h -A -l /some/directory
- ls --human-readable -A -l /some/directory
- ls -lAh /some/directory
- ls --almost-all --human-readable -l /some/directory
- ls -Ahl /some/directory

Следующий шаг | Решить снова

Рисунок 3.14: Эквивалентные команды ls

При нахождении в «/home/bi/Documents» команда «ls ~/Downloads» показывает содержимое папки Downloads домашнего каталога, так как «~» раскрывается в «/home/bi». Команда «ls ../Downloads» (подняться на уровень выше и зайти в Downloads) также корректна, а абсолютный путь «ls /home/bi/Downloads» работает из любой директории. Все варианты дают одинаковый результат, поэтому отмечены все (рис. 3.15).

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` — ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Подсказка: если у вас не получается ответить на этот вопрос с использованием только теоретических знаний, то можете попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/Documents` нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте!)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не** должны **отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] ls ../Downloads
- [x] ls /home/bi/Downloads
- [x] ls ./../Downloads
- [x] ls ~/Downloads

Следующий шаг | Решить снова

Рисунок 3.15: Просмотр Downloads

Для удаления директорий используется «rm -r», где операнд «-r» (recursive) указывает на рекурсивное удаление содержимого. Команда «rm -f» только принудительно удаляет файлы без запроса, но не каталоги; «mv» перемещает, «mkdir» создаёт директории (рис. 3.16).

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

Прекрасный ответ.

- (•) rm -r
- ( ) rm -f
- ( ) mv
- ( ) mkdir

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решил **82 581** учащийся
Из всех попыток **82%** верных

Рисунок 3.16: Удаление директорий

3.5 Выполнение 1.5. Запуск исполняемых файлов

Если ввести в терминал команду firefox (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду exit, то ни одна из программ не закроется (рис. 3.17).

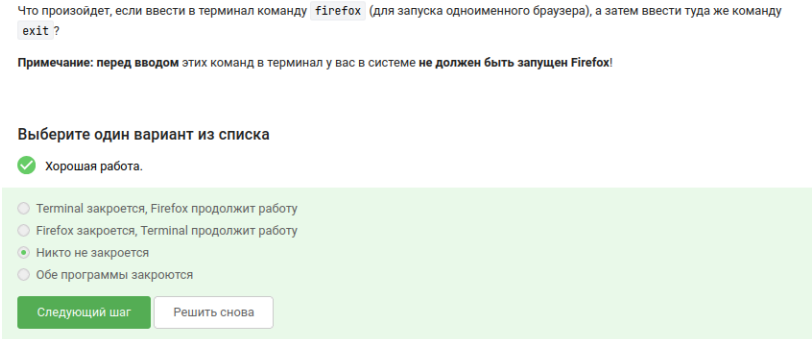


Рисунок 3.17: firefox и exit

Запуск программы с символом «&» эквивалентен комбинации: запуск в фоне с помощью «Ctrl+Z» и последующей команды «bg». «Ctrl+Z» приостанавливает процесс, а «bg» возобновляет его в фоновом режиме. Остальные варианты либо оставляют процесс на переднем плане, либо завершают его (рис. 3.18).

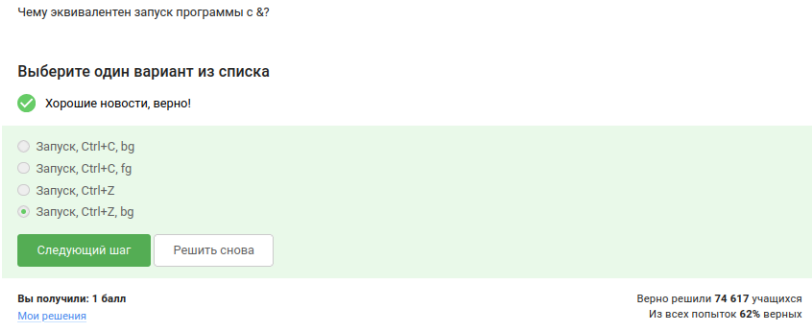


Рисунок 3.18: Запуск с &

Далее требовалось скачать файл с программой, сделать его исполняемым («chmod u+x»), запустить и скопировать вывод. После явного вызова интерпретатора «python3 ./lec1_frag4_current_time.py» скрипт выдал текущую дату и контрольную сумму. Полученный результат ввели в ответ (рис. 3.19, рис. 3.20).

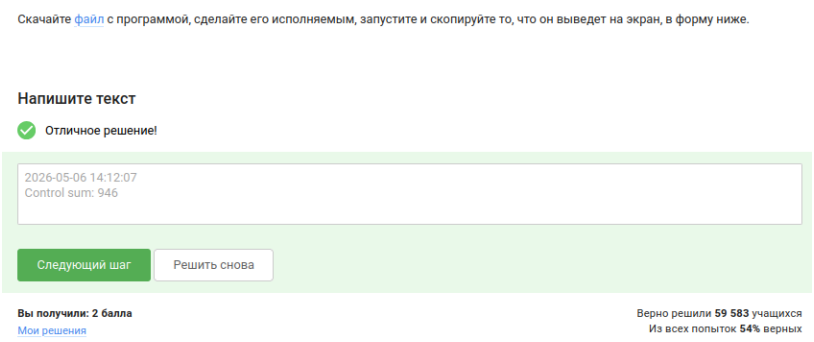


Рисунок 3.19: Вывод в терминале

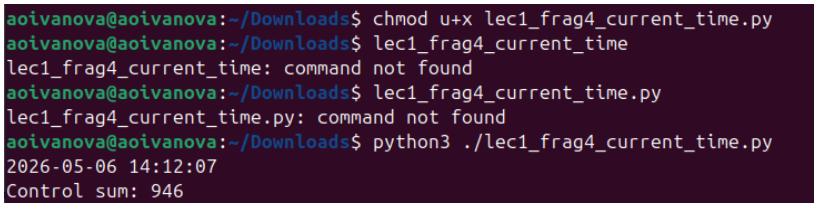


Рисунок 3.20: Процесс выполнения

3.6 Выполнение 1.6. Ввод / вывод

Поток ошибок (stderr) по умолчанию выводится на экран, смешиваясь с обычным выводом. Это позволяет сразу видеть сообщения об ошибках (рис. 3.21).

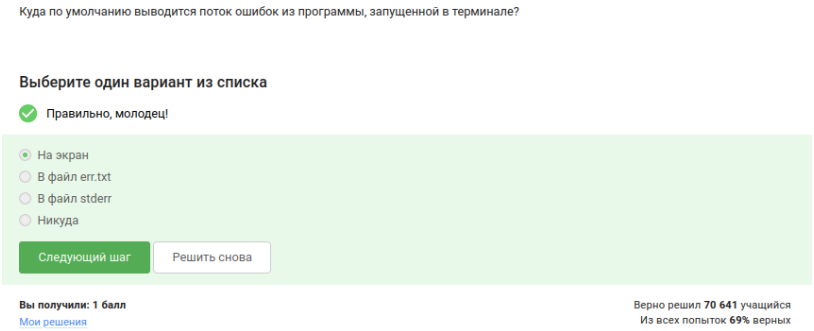


Рисунок 3.21: Поток ошибок

Чтобы создать файл «file.txt» и записать в него поток ошибок программы «program», нужно использовать «program 2> file.txt» (перезапись файла) или

«program 2» file.txt» (дозапись). Остальные варианты либо перенаправляют стандартный вывод, либо используют неверный синтаксис (рис. 3.22).

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [ ] program file.txt <2
- [x] program 2>> file.txt
- [ ] program << file.txt
- [x] program 2> file.txt
- [ ] program >> file.txt
- [ ] program < file.txt

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **65 747** учащихся
Из всех попыток **31%** верных

Рисунок 3.22: Перенаправление stderr

При объединении программ в конвейер (pipe) сообщения об ошибках всё равно выводятся на экран (рис. 3.23).

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу interacter.py, создайте файл names.txt со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т. е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

Верно. Так держать!

- (•) Выводятся на экран
- ( ) Записываются в файл err.txt
- ( ) Записываются в файл pipe.err

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 2 балла
Мои решения

Верно решили **67 235** учащихся
Из всех попыток **67%** верных

Рисунок 3.23: stderr в конвейере

3.7 Выполнение 1.7. Скачивание файлов из интернета

В команде «wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg» операнд «-P» задаёт каталог для сохранения, а «-O» переопределяет имя файла. Несмотря на исходное имя «example.jpg», файл будет сохранён как 1.jpg. Поэтому правильный ответ – /home/alex/1.jpg (рис. 3.24).

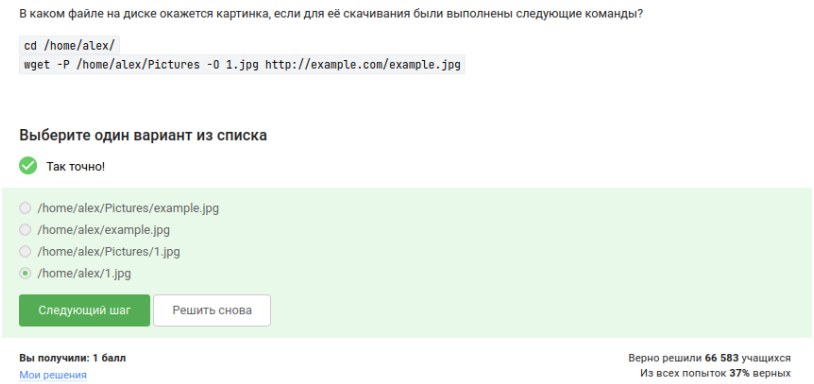


Рисунок 3.24: Сохранение через wget

Опция «-q» (или «–quiet») заставляет «wget» работать в тихом режиме, убирая все информационные сообщения (рис. 3.25).

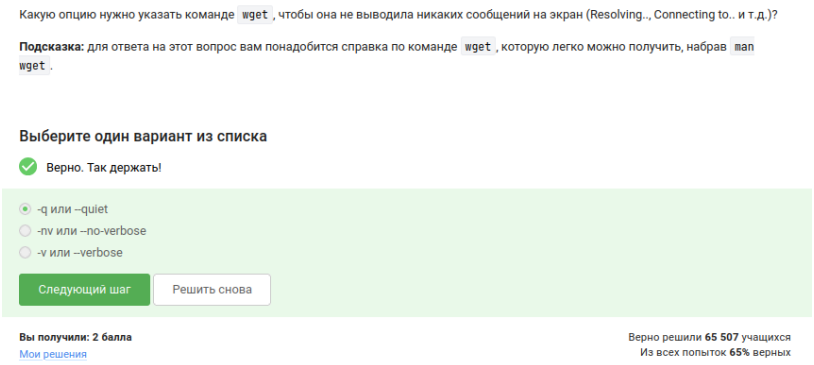


Рисунок 3.25: Тихий режим wget

Команда «wget -r -l 1 -A jpg» рекурсивно скачивает страницу и файлы по шаблону “*.jpg”, но при этом также загружает html-страницы. Однако после

завершения все файлы, не соответствующие маске «-A», удаляются. Поэтому остаются только jpg, а html удаляются (рис. 3.26).

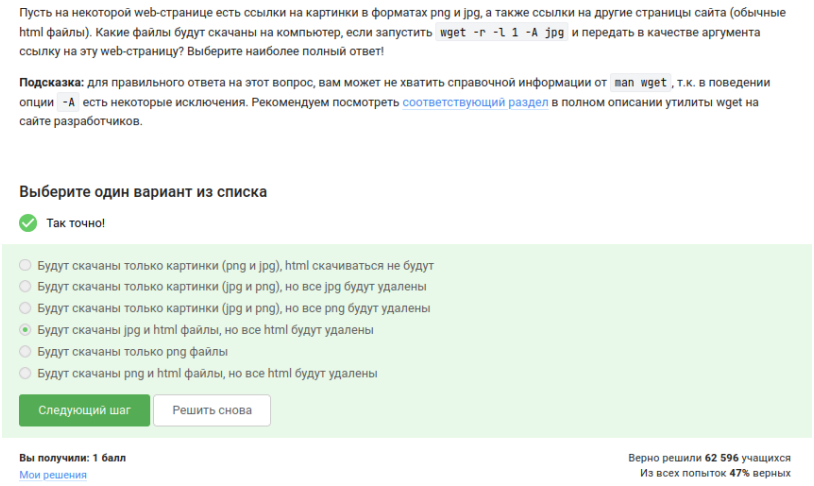


Рисунок 3.26: Рекурсивная загрузка wget

3.8 Выполнение 1.8. Работа с архивами

При распаковке «gzip» по умолчанию удаляет исходный архив, оставляя только распакованный файл, тогда как «zip» сохраняет и архив, и извлечённые файлы (рис. 3.27).

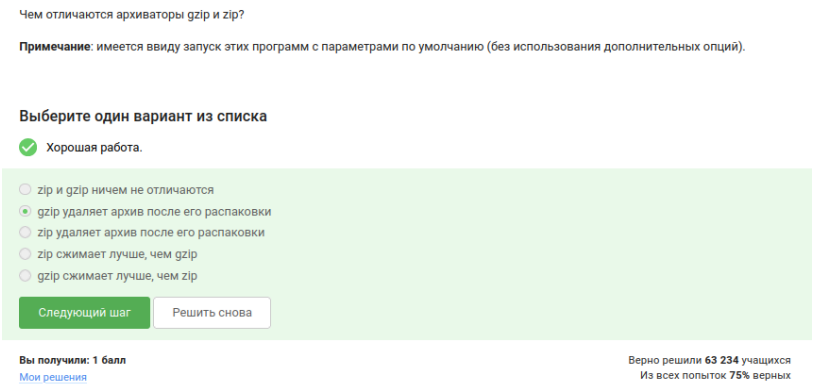


Рисунок 3.27: gzip и zip

Создать архив из директории могут «tar» и «zip». «gzip» сжимает только

отдельные файлы, не умея работать с директориями (рис. 3.28).

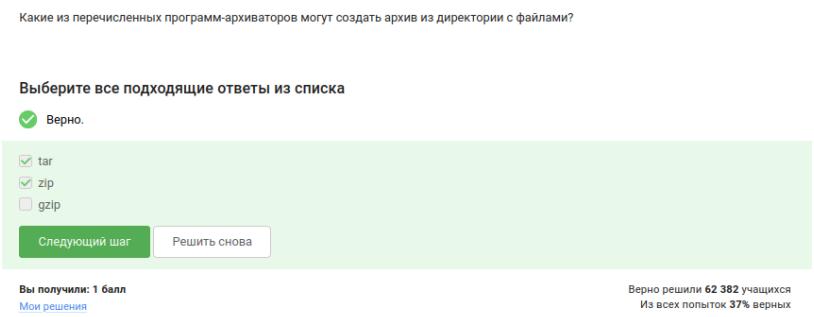


Рисунок 3.28: Архивация директорий

Для запаковки файлов в «my_archive.tar.bz2» программе «tar» требуется комбинация флагов «-cjf»: «c» – создать архив, «j» – использовать bzip2, «f» – указать имя файла (рис. 3.29).

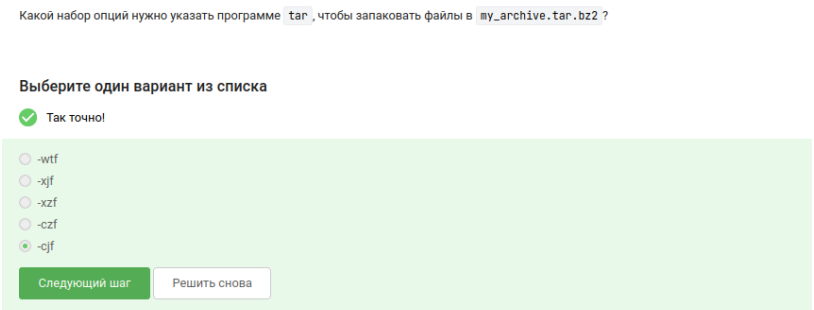


Рисунок 3.29: tar и bz2

3.9 Выполнение 1.9. Поиск файлов и слов в файлах

В задании нужно было отметить те шаблоны, которые не найдут файл «Alexey.jpeg». Правильные ответы: «*.jpg” (ищет расширение ”.jpg”, а не ”.jpeg”), ”alexey.*» (имя начинается с маленькой буквы), «Alex» (без расширения) и другие, не соответствующие точному имени (рис. 3.30).

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] *.jpg
- [ ] *.*
- [x] alexey.*
- [ ] Alex*
- [x] *.?
- [ ] Alexey.jpeg

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **58 842** учащихся
Из всех попыток **24%** верных

Рисунок 3.30: Командafind

Команда «grep»world” text.txt” выводит строки, содержащие подстроку «world» с учётом регистра. Поэтому строки с «World», «WORLD» не попадают. Попадают: «The beautiful world is not enough», «The beautiful-world is not enough» (дефис не мешает), «The world is not enough», «world» (отдельно) и т.д. Строки с кавычками или словом «word» не содержат искомой подстроки (рис. 3.31).

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt` .

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] The beautifulworld is not enough
- [x] The "world" is not enough
- [ ] The World Is Not Enough
- [x] The beautiful-world is not enough
- [x] The world is not enough
- [x] world
- [ ] The word is not enough
- [ ] World

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **57 550** учащихся
Из всех попыток **28%** верных

Рисунок 3.31: grep world

Скачали архив произведений Шекспира, извлекли его («tar -xf shakespeare.tar.gz») и собрать все строки, содержащие «love», в файл «slove.txt». Использовали команда

«grep -rh»love” ~/Shakespeare > ~/slove.txt”, где «-r» рекурсивно ищет, «-h» подавляет имена файлов. Полученный файл загружен в форму (рис. 3.32, рис. 3.33, рис. 3.34).

```
aoivanova@aoivanova:~$ tar -xf ~/Downloads/shakespeare.tar.gz
aoivanova@aoivanova:~$ grep -rh "love" ~/Shakespeare > ~/slove.txt
aoivanova@aoivanova:~$
```

Рисунок 3.32: Распаковка и grep

```
Open   slove.txt   /home/aoivanova/Downloads   Save
1   Whom whilst I laboured of a love to see,
2 LUCIANA. Ere I learn love, I'll practise to obey.
3   Would that alone a love he would detain,
4   As you love strokes, so jest with me again.
5   Your sauciness will jest upon my love,
6   For know, my love, as easy mayst thou fall
7   Even in the spring of love, thy love-springs rot?
8   Shall love, in building, grow so ruinous?
9   Muffle your false love with some show of blindness;
10  Being compact of credit, that you love us;
11 ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. As good to wink, sweet love, as look on night.
12 LUCIANA. Why call you me love? Call my sister so.
13  Thee will I love, and with thee lead my life;
14  Belike you thought our love would last too long,
15 LUCIANA. That love I begg'd for you he begg'd of me.
16 ADRIANA. With what persuasion did he tempt thy love?
17  Stray'd his affection in unlawful love?
18  Namely, some love that drew him oft from home.
19  CLEOPATRA. If it be love indeed, tell me how much.
20  ANTONY. There's beggary in the love that can be reckon'd.
21  ANTONY. How, my love?
22    Why did he marry Fulvia, and not love her?
23    Now for the love of Love and her soft hours,
24  SOOTHSAYER. You shall be more beloving than beloved.
25  CHARMIAN. O, excellent! I love long life better than figs.
26    finest part of pure love. We cannot call her winds and waters
27    Whose love is never link'd to the deserver
28  CHARMIAN. Madam, methinks, if you did love him dearly,
29    Are newly grown to love. The condemn'd Pompey,
30  CLEOPATRA. O most false love!
31    So Antony loves.
32    And give true evidence to his love, which stands
33    And the ebb'd man, ne'er lov'd till ne'er worth love,
34    Ever love Caesar so?
35    The people love me, and the sea is mine;
36    Of both is flatter'd; but he neither loves,
37    Looking for Antony. But all the charms of love,
38  ENOBARBUS. Or, if you borrow one another's love for the instant,
Plain Text   Tab Width: 8   Ln 1, Col 1   INS
```

Рисунок 3.33: slove.txt

Скачайте архив с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строчки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие Ввод/Вывод).

Напишите текст

Отличное решение!

slove.txt (7 KB)

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 2 балла
Мои решения

Верно решил **48 521** учащийся
Из всех попыток **58%** верных

Рисунок 3.34: Загрузка файла

4 Выводы

В ходе выполнения первого этапа внешнего курса «Введение в Linux» были получены базовые знания об операционной системе Linux, виртуальных машинах, пакетных менеджерах, работе с командной строкой, управлении процессами, потоками ввода-вывода, сетевых утилитах, архивации, поиске файлов и фильтрации текста

5 Список литературы

1. Курс «Введение в Linux» на платформе Stepik [Электронный ресурс] URL: https://stepik.org/course/73/